REST實作詳細資料

ONTAP Automation

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/rest/rest_web_services_foundation.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

REST實作詳細資料 1
REST Web服務基礎 1
REST API版本管理ONTAP 1
如何存取ONTAP NetApp的 2
基本營運特性 3
控制API要求的輸入變數 4
解讀API回應 8
使用工作物件進行非同步處理 10

REST實作詳細資料

REST Web服務基礎

代表性狀態傳輸（REST）是建立分散式Web應用程式的風格。當套用到Web服務API的設計時、它會建立一套技術、以揭露伺服器型資源並管理其狀態。它使用主流傳輸協定和標準、為ONTAP 管理等叢集提供靈活的基礎。

> REST建立一套通用的技術和最佳實務做法、但每個API的詳細資料可能會因開發期間所做的選擇而有所不同。在使用即時部署之前、您應該先瞭解ONTAP 到靜態API的設計特性。

資源和狀態表示

資源是網路型系統的基本元件。建立REST Web服務應用程式時、早期的設計工作包括：

- 識別系統或伺服器型資源

  每個系統都會使用及維護資源。資源可以是檔案、商業交易、程序或管理實體。根據REST Web服務設計應用程式的首要任務之一、就是識別資源。

- 資源狀態和相關狀態作業的定義

  資源永遠處於有限的狀態之一。必須清楚定義狀態、以及用來影響狀態變更的相關作業。

URI端點

每個REST資源都必須使用明確定義的定址方案來定義和提供。資源所在及識別的端點使用統一資源識別元（URI）。URI提供一般架構、可為網路中的每個資源建立唯一名稱。統一資源定位器（URL）是一種與Web服務搭配使用的URI、用於識別及存取資源。資源通常會以階層式結構公開、類似檔案目錄。

HTTP訊息

超文字傳輸傳輸協定（HTTP）是Web服務用戶端和伺服器用來交換有關資源的要求和回應訊息的傳輸協定。在設計Web服務應用程式時、HTTP方法會對應至資源及對應的狀態管理動作。HTTP為無狀態。因此、若要將一組相關的要求和回應建立關聯、以做為一筆交易的一部分、則必須在隨要求和回應資料流一起提供的HTTP標頭中加入額外資訊。

JSON格式化

雖然資訊可透過多種方式在Web服務用戶端和伺服器之間進行結構化和傳輸、但最受歡迎的選項是JavaScript物件表示法（Json）。Json是以純文字表示簡單資料結構的產業標準、用於傳輸描述資源的狀態資訊。這個靜態API使用Json來格式化每個HTTP要求和回應的實體中所包含的資料。ONTAP

REST API版本管理ONTAP

包含在更新版本編號中的REST API ONTAP 會指派ONTAP 一個版本編號、此編號與更新版本編號無關。您應該注意ONTAP 到發行版的版本包含API、以及這會如何影響您對API

的使用。

> 所有版本ONTAP 的更新版本均使用相同版本的REST API。

從功能升級到功能升級到功能升級到功能升級**ONTAP ONTAP**
版本1

相關連結

- "發行說明 ONTAP"

如何存取**ONTAP NetApp**的

您可以ONTAP 使用多種不同的方法來存取靜態API。

網路考量

您可以透過下列介面連線至REST API：

- 叢集管理LIF
- 節點管理 LIF
- SVM管理LIF

您選擇使用的LIF必須設定為支援HTTPS管理傳輸協定。此外、網路中的防火牆組態必須允許HTTPS流量。

> 您應該永遠使用叢集管理LIF。這會在所有節點之間平衡API要求負載、避免節點離線或發生連線問題。

介紹**API**線上文件頁面**ONTAP**

使用網頁瀏覽器時、「支援API」線上文件頁面提供存取點。ONTAP除了提供直接執行個別API呼叫的方法、此頁面還包含API的詳細說明、包括每個呼叫的輸入參數和其他選項。API呼叫分為功能類別。請參閱 "剩餘資源摘要" 以取得更多資訊。

用於存取API最新版本文件頁面的URL格式為：

https://<cluster_mgmt_ip_address>/docs/api`

自訂軟體與工具

您可以ONTAP 使用多種不同的程式設計語言和工具來存取VMware API。熱門選項包括Python、Java、Curl和PowerShell。使用API的程式、指令碼或工具會做為REST Web服務用戶端。使用程式設計語言可更深入瞭解API、並提供自動化ONTAP 的機會來進行支援。

用於直接存取最新版API的基礎URL格式如下：

https://<cluster_mgmt_ip_address>/api`

若要存取支援多個版本的特定API版本、URL格式如下：

https://<cluster_mgmt_ip_address>/api/v1`

基本營運特性

REST建立一套通用的技術和最佳實務做法、但每個API的詳細資料可能會因設計選項而異。

要求及回應API交易

每次REST API呼叫都會以HTTP要求的形式執行ONTAP 、以產生與用戶端相關的回應。此要求/回應配對被視為API交易。在使用API之前、您應該先熟悉可用於控制要求的輸入變數、以及回應輸出的內容。

支援CRUD作業

透過「REST API」提供的每項資源ONTAP 、都是根據CRUD模式來存取：

- 建立
- 讀取
- 更新
- 刪除

對於某些資源、只支援一部分作業。您應該檢閱ONTAP 位於您的叢集上的「ENetApp API」文件頁面ONTAP 、以取得每項資源的詳細資訊。

物件識別碼

每個資源執行個體或物件在建立時都會指派一個唯一的識別碼。在大多數情況下、識別碼為128位元UUID。這些識別碼在特定ONTAP 的支援中心叢集內是全域唯一的。發出API呼叫以建立新的物件執行個體之後、會在HTTP回應的位置標頭中、傳回具有相關ID值的URL給呼叫者。您可以擷取識別碼、並在參照資源執行個體時用於後續通話。

> 物件識別碼的內容和內部結構可隨時變更。當您參照相關的物件時、只能視需要在適用的API呼叫上使用識別碼。

物件執行個體和集合

根據資源路徑和HTTP方法、API呼叫可套用至特定物件執行個體或物件集合。

同步與非同步作業

執行從用戶端收到的HTTP要求有兩種方式ONTAP 。

同步處理

如果HTTP狀態代碼為200或201（成功）、則會立即執行要求、並以HTTP狀態代碼回應。ONTAP

使用方法Get、head和options的每個要求都會一律同步執行。此外、使用POST、修補及刪除的要求、設計為在預期不到兩秒內完成時同步執行。

非同步處理

如果非同步要求有效、ONTAP 則會建立背景工作來處理要求、並建立工作物件來固定工作。這會將202 HTTP狀態連同工作物件傳回給呼叫者。若要判斷最終成功或失敗、您必須擷取工作狀態。

使用POST、修補和刪除方法的要求、是設計成在預期需要兩秒以上才能完成時、非同步執行。

> 「RETON_Timeout」查詢參數可用於非同步API呼叫、並可將非同步呼叫轉換為同步完成。如需詳細資訊、請參閱「使用工作物件進行非同步處理的方式」。

安全性

REST API所提供的安全性主要是以ONTAP 現有的資訊安全功能為基礎。API使用下列安全性：

- 傳輸層安全性

  透過網路在ONTAP S還原LIF與用戶端之間傳送的所有流量、通常會根據ONTAP 還原組態設定、使用TLS加密。

- 用戶端驗證

  使用相同的驗證選項ONTAP 、也可以搭配使用搭配使用《Rsest ONTAP API》（《Rsest System Manager》）和《Network Manageability SDK》（網路管理SDK）。

- HTTP驗證

  在HTTP層級、API交易會使用基本驗證。每個要求都會新增一個HTTP標頭、其中使用者名稱和密碼為基礎64字串。

- 驗證ONTAP

  執行角色型授權模式。ONTAP您在存取ONTAP 「靜態API」或API文件頁面時所使用的帳戶、應有適當的權限。

相關資訊

- "使用RBAC的安全性"

控制API要求的輸入變數

您可以透過HTTP要求中設定的參數和變數來控制API呼叫的處理方式。

HTTP方法

下表顯示了由REST API支援的HTTP方法ONTAP 。

> 並非所有的HTTP方法都可在每個REST端點上使用。此外、修補程式和刪除功能也可用於集合。如需詳細資訊、請參閱_Object參考資料和access_。

HTTP方法	說明
取得	擷取資源執行個體或集合上的物件屬性。
貼文	根據提供的輸入建立新的資源執行個體。
修補程式	根據提供的輸入內容更新現有的資源執行個體。
刪除	刪除現有的資源執行個體。
標題	有效發出GET要求、但僅傳回HTTP標頭。
選項	判斷特定端點支援哪些HTTP方法。

要求標頭

您必須在HTTP要求中包含多個標頭。

內容類型

如果申請本文包含Json、則此標頭必須設定為「application/json」。

接受

此標頭應設定為「application/hal+json」。如果改為「application/json」、則除了擷取下一批記錄所需的連結之外、不會傳回任何的HAL連結。如果標頭是這兩個值以外的其他值、則回應中「content-type」標頭的預設值為「application/hal+json」。

授權

基本驗證必須使用編碼為基礎64字串的使用者名稱和密碼來設定。

申請本文

申請本文的內容會因特定通話而有所不同。HTTP要求本文包含下列其中一項：

- 具有輸入變數的Json物件
- 清空Json物件

篩選物件

發出使用Get的API呼叫時、您可以根據任何屬性來限制或篩選傳回的物件。例如、您可以指定要符合的確切值：

「<field>=<查詢值>'

除了完全相符的運算子、其他運算子也可傳回一系列值的一組物件。下表所示的靜態API支援篩選運算子。ONTAP

營運者	說明
=	等於
<	小於
>	大於

營運者	說明
⇐	小於或等於
>=	大於或等於
更新	或
！	不等於
*	貪婪的萬用字元

您也可以使用「null」關鍵字或其否定詞「!null」作為查詢的一部分、根據是否設定特定欄位來傳回物件集合。

任何未設定的欄位通常都會排除在相符查詢之外。

要求特定物件欄位

根據預設、使用Get發出API呼叫時、只會傳回唯一識別物件的屬性、以及可用的HAL自我連結。這組最小欄位可做為每個物件的金鑰、而且會根據物件類型而有所不同。您可以使用「功能變數」查詢參數、以下列方式選取其他物件內容：

- 一般或標準欄位

  指定「Fields =*」以擷取最常用的物件欄位。這些欄位通常會保留在本機伺服器記憶體中、或只需少量處理即可存取。使用Get搭配URL路徑金鑰（UUID）之後、傳回的物件內容相同。

- 所有欄位

  指定「Fields =」以擷取所有物件欄位、包括需要額外伺服器處理才能存取的欄位。

- 自訂欄位選擇

  使用「field=<field_name>'」來指定所需的確切欄位。要求多個欄位時、必須使用不含空格的逗號分隔值。

最佳實務做法是、務必找出您想要的特定欄位。您只能在需要時擷取一組通用欄位或所有欄位。哪些欄位屬於一般欄位、並使用「Fields =*」傳回、由NetApp根據內部效能分析來決定。欄位的分類可能會在未來的版本中變更。

排序輸出集中的物件

資源集合中的記錄會以物件定義的預設順序傳回。您可以使用「order_by」查詢參數、以下列欄位名稱和排序方向來變更順序：

「order_by=<欄位名稱> asc|desc」

例如、您可以依遞增順序、以遞減順序排序類型欄位、然後依ID排序：

「order_by=type desc、id asc」

請注意下列事項：

- 如果您指定排序欄位但未提供方向、則會以遞增順序排序這些值。
- 包含多個參數時、您必須以逗號分隔欄位。

擷取集合中的物件時分頁

使用Get存取同一類型物件的集合時發出API呼叫ONTAP 、根據兩個限制、嘗試傳回盡可能多的物件。您可以使用要求上的其他查詢參數來控制這些限制。針對特定Get要求所達成的第一個限制會終止要求、因此會限制傳回的記錄數目。

> 如果要求在重複所有物件之前結束、回應會包含擷取下一批記錄所需的連結。

限制物件數量

根據預設、ONTAP 針對Get要求、最多可傳回10、000個物件。您可以使用「max_Records」查詢參數來變更此限制。例如：

"Marax_Records=20"

實際傳回的物件數目可能會低於有效的最大值、取決於相關的時間限制、以及系統中的物件總數。

限制擷取物件所用的時間

根據預設、ONTAP 在允許的取得要求時間內、將盡可能多的物件傳回。預設的逾時時間為15秒。您可以使用「RETON_Timeout」查詢參數來變更此限制。例如：

"RETON_Timeout=5"

實際傳回的物件數目可能會低於有效的最大值、這是根據物件數目的相關限制、以及系統中的物件總數而定。

縮小結果集

如有需要、您可以將這兩個參數與其他查詢參數結合、以縮小結果集範圍。例如、下列項目最多會傳回指定時間之後產生的10個EMS事件：

「Time ⇒ 202018年4月4日T15：41：29.140265Z&max記錄=10」

您可以針對物件發出多個分頁要求。每次後續的API呼叫都應根據最後結果集中的最新事件、使用新的時間值。

大小屬性

某些API呼叫所使用的輸入值以及某些查詢參數均為數值。您可以選擇使用下表所示的字尾、而不是提供以位元組為單位的整數。

後置	說明
KB	KB千位元組（1024位元組）或Kibibibyte
MB	MB MB（KB x 1024位元組）或百萬位元組
GB	GB GB GB（MB x 1024位元組）或GB
TB	TB TB TB（GB x 1024位元組）或TB位元組
PB	PB PB PB（TB x 1024位元組）或pibibbytes

相關資訊

- "物件參考與存取"

解讀API回應

每個API要求都會對用戶端產生回應。您應該檢查回應、判斷回應是否成功、並視需要擷取其他資料。

HTTP狀態代碼

以下說明了由靜止API使用的HTTP狀態代碼ONTAP 。

程式碼	原因詞彙	說明
200	好的	表示未建立新物件的通話成功。
201.	已建立	已成功建立物件。回應中的位置標頭包含物件的唯一識別碼。
202.02	已接受	已開始執行要求的背景工作、但尚未完成。
400	錯誤要求	無法辨識或不適當的要求輸入。
401.	未獲授權	使用者驗證失敗。
403.	禁止	由於授權（RBAC）錯誤、存取遭拒。
404..	找不到	要求中提及的資源不存在。
405	不允許使用方法	資源不支援要求中的HTTP方法。
409.	衝突	建立物件的嘗試失敗、因為必須先建立不同的物件、或要求的物件已經存在。
500	內部錯誤	伺服器發生一般內部錯誤。

回應標頭

許多標頭都包含在ONTAP 由該功能產生的HTTP回應中。

位置
: 建立物件時、位置標頭會包含新物件的完整URL、包括指派給物件的唯一識別碼。

內容類型
: 這通常是「application/hal+json」。

回應本文

API要求所產生的回應本文內容、會因物件、處理類型、以及要求的成功或失敗而有所不同。回應一律以Json呈現。

- 單一物件

  單一物件可根據要求傳回一組欄位。例如、您可以使用「Get」（取得）、使用唯一識別碼擷取叢集的選定內容。

- 多個物件

  可從資源集合傳回多個物件。在所有情況下、都會使用一致的格式、其中「nm_Records」表示包含物件執行個體陣列的記錄和記錄數目。例如、您可以擷取在特定叢集中定義的節點。

- 工作物件

  如果API呼叫以非同步方式處理、則會傳回工作物件、以固定背景工作。例如、用於更新叢集組態的修補程式要求會以非同步方式處理、並傳回工作物件。

- 錯誤物件

  如果發生錯誤、一律會傳回錯誤物件。例如、當您嘗試變更未為叢集定義的欄位時、會收到錯誤訊息。

- 清空Json物件

  在某些情況下、不會傳回任何資料、而且回應本文包含空白的Json物件。

HAL連結

支援HyperMedia做為應用程式狀態引擎（HATEOAS）的機制是使用HAL。ONTAP當傳回識別特定資源的物件或屬性時、也會隨附一個由Hal-encoded編碼的連結、讓您輕鬆找到並判斷有關資源的其他詳細資料。

錯誤

如果發生錯誤、回應本文會傳回錯誤物件。

格式

錯誤物件的格式如下：

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

您可以使用程式碼值來判斷一般錯誤類型或類別、以及判斷特定錯誤的訊息。如果可用、目標欄位會包含與錯誤相關的特定使用者輸入。

常見錯誤代碼

下表說明常見的錯誤代碼。特定API呼叫可能包含其他錯誤代碼。

程式碼		說明
1.	409.	具有相同識別碼的物件已存在。
2.	400	欄位的值有無效值或遺失、或是提供額外欄位。
3.	400	不支援此作業。

程式碼		說明
4.	405	找不到具有指定識別碼的物件。
6.	403.	拒絕執行要求的權限。
8.	409.	資源正在使用中。

使用工作物件進行非同步處理

在發出設計為非同步執行的API要求之後、一律會建立工作物件並傳回呼叫者。工作會說明並固定處理要求的背景工作。視HTTP狀態代碼而定、您必須擷取工作狀態、以判斷要求是否成功。

請參閱 "API 參考" 以判斷哪些API呼叫是設計為非同步執行。

控制處理要求的方式

您可以使用「RETON_Timeout」查詢參數來控制處理非同步API呼叫的方式。使用此參數有兩種可能的結果。

定時器會在要求完成之前過期

若為有效要求、ONTAP 則將傳回202HTTP狀態代碼及工作物件。您必須擷取工作狀態、以判斷要求是否成功完成。

要求會在定時器過期之前完成

如果申請有效且在到期前成功完成、ONTAP 則會連同工作物件一起傳回200個HTTP狀態代碼。由於要求已同步完成（如200所示）、因此您不需要擷取工作狀態。

> "RETON_Timeout"參數的預設值為零秒。因此、如果您不包含此參數、系統會針對有效的要求傳回202 HTTP狀態代碼。

查詢與**API**要求相關聯的工作物件

HTTP回應中傳回的工作物件包含數個內容。您可以在後續的API呼叫中查詢狀態內容、以判斷要求是否成功完成。工作物件永遠處於下列其中一種狀態：

非終端機狀態

- 已佇列
- 執行中
- 已暫停

終端機狀態

- 成功
- 故障

發出非同步要求的一般程序

您可以使用下列高階程序來完成非同步API呼叫。此範例假設不使用「recnute_timeout」參數、或是背景工作完成之前的時間過期。

1. 發出設計為非同步執行的API呼叫。
2. 接收HTTP回應202、表示已接受有效的要求。
3. 從回應本文擷取工作物件的識別碼。
4. 在定時迴圈內、在每個週期中執行下列步驟：
   a. 取得工作的目前狀態。
   b. 如果工作處於非終端機狀態、請再次執行迴圈。
5. 當工作達到終端機狀態（成功、失敗）時停止。

相關資訊

- "工作流程1：更新叢集聯絡人並檢查工作狀態"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。